



Acadèmia Bombers

Simulacre 2

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- La substància oxidant en una reacció de combustió és:

- A) L'element neutre
- B) El combustible
- C) El comburent
- D) La fusta

2.- El Títol VII de la Constitució Espanyola rep el nom de:

- A) Del Poder Judicial
- B) Economia i Finances
- C) De les relacions entre el Govern i les Corts Generals
- D) De l'organització territorial de l'Estat

3.- Quin tipus de cremada química tendeix a presentar una major profunditat a la pell?

- A) La produïda per bases fortes
- B) La produïda per àcids forts
- C) La produïda per neutres
- D) La profunditat d'una cremada no té relació amb el pH de la substància

4.- El consum excessiu d'opiacis o heroïna pot afectar al nostre sistema nerviós central, causant:

- A) Miosi bilateral
- B) Pupil·les midriàtiques
- C) Pupil·les anisocòriques
- D) Midriasi parcial

5.- Un DEA li analitza el ritme a una víctima que presenta una aturada cardiorespiratòria i indica "no desfibril·lable". Com es procedirà en tal cas?

- A) Col·locant a la víctima en PLS
- B) Iniciant la RCP
- C) Reiniciant l'aparell, seguint el protocol indicat pel mateix en aquest tipus de casos
- D) Extraient els pegats de la víctima i tornant-los a col·locar. Revisar la correcta aplicació del dispositiu.

6.- Quin element de la transmissió aprofita la força del motor, modificant el parell que proporciona a costa de la velocitat, per resoldre les diferents necessitats de circulació del vehicle?

- A) L'embragatge
- B) La caixa de velocitats
- C) L'arbre de transmissió
- D) El mecanisme diferencial

7.- Quin és el pes aproximat d'un litre d'aire, a 0°C i a nivell del mar?

- A) 0,8 grams
- B) 1,3 grams
- C) 2,1 grams
- D) 0,13 grams

8.- La comarca de la Terra Alta s'adscriu a la Regió d'Emergències següent:

- A) Regió d'Emergències de Tarragona
- B) Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre
- C) Regió d'Emergències Sud
- D) Regió d'Emergències Central

9.- Davant d'un incendi d'alcohols, utilitzarem l'escumògen següent:

- A) Escumògen polivalent
- B) CAF
- C) Escumògen Anti-Alcohol (AR)
- D) Qualsevol dels tres ens podria servir

10.- Quina etiqueta haurà de portar un embalum que contingui una matèria explosiva de la divisió 1.3, sense perill subsidiari?

- A) L'etiqueta número 1.1
- B) L'etiqueta número 1.3
- C) L'etiqueta número 1
- D) Els embalums no portaran etiquetes, portaran plaques-etiqueta

11.- Quin riu neix al Montseny entre les Agudes i el Matagalls?

- A) Daró
- B) Tordera
- C) Besòs
- D) Llobregat

12.- Segons la llei de Hooke:

- A) L'allargament que experimenta una molla és directament proporcional a la força externa aplicada
- B) $F = -k \cdot x$
- C) La unitat de la constant elàstica de la molla (k) són els Newtons
- D) Totes les respostes són correctes

13.- L'etiqueta de perill número 2.2 serà:

- A) De color vermell, amb el dibuix d'una flama negra o blanca a la part superior
- B) De color blanc, amb el dibuix d'una calavera a la part superior
- C) De color verd, amb el dibuix d'una ampolla de color negre o blanc a la part superior
- D) De color blanc, amb el dibuix d'una ampolla negra a la part superior

14.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de Maig, qui homologarà els Plans Bàsics d'Emergència Municipal (PBEM)?

- A) L'alcalde
- B) El Ple municipal
- C) El Consejo Nacional de Protección Civil (CNPC)
- D) La Comissió de Protecció Civil de Catalunya (CPCC)

15.- Si llancem un cos a una velocitat de 8 m/s verticalment cap amunt, quin temps tardarà a assolir l'altura màxima? ($g = 10 \text{ m/s}^2$, obviat la força de fregament amb l'aire)

- A) 1,66 segons
- B) 2,1 segons
- C) 1,2 segons
- D) 0,8 segons

www.academiabombers.com

16.- Segons la Llei 276/2016, de 19 de juliol, qui s'encarrega d'elaborar i donar a conèixer diàriament la taula de recursos d'intervenció (TRI)?

- A) El Cap operatiu
- B) El Cap de sortida
- C) La Sala Central de Bombers
- D) El Cap territorial

17.- Quina de les següents categories del Cos de Bombers de la Generalitat no forma part de l'escala tècnica?

- A) La d'Inspector
- B) La de Sergent
- C) La de Bomber de primera
- D) La d'Oficial

18.- Quina d'aquestes no és una funció del Parlament?

- A) Designar els senadors que representen la Generalitat al Senat
- B) Sol·licitar a l'Estat la transferència de competències
- C) Elaborar proposicions de llei
- D) Determinar l'estructura de cada departament

19.- La llar tipus per a focs de la classe B consisteix en:

- A) Un recipient cilíndric de xapa d'acer galvanitzat omplert amb una tercera part d'aigua i dues terceres parts de metà
- B) Un barril cilíndric de 40 cm de diàmetre i 120 cm d'altura, omplert amb acetilè en la seva totalitat
- C) Una sèrie de recipients cilíndrics omplerts amb una tercera part d'aigua i dues terceres parts d'heptà
- D) Una estructura de secció quadrada de 20 × 20 cm, amb una altura de 120 cm i omplert al 80% amb acetona, que en alguns casos regulats podrà ser substituïda per benzè

20.- En la constitució de cobertes inclinades, quina diferència principal trobem entre una estructura porticada i una encavallada?

- A) A diferència dels pòrtics, l'encavallada és un element triangular
- B) El pòrtic no necessita de cap cordó inferior per complir la seva funció resistent
- C) Un pòrtic pot estar format per diferents materials, però el material que s'empra per a la formació de les encavallades és la fusta, exclusivament
- D) El pòrtic està preparat per suportar majors càrregues que una encavallada

21.- Cada quan de temps s'haurà d'obrir i tancar l'hidrant i comprovar que la vàlvula principal i el sistema de drenatge funcionin correctament?

- A) Cada 3 mesos
- B) Cada 6 mesos
- C) Cada any
- D) Cada 5 anys

22.- L'excedència voluntària per al manteniment de la convivència:

- A) Té una durada mínima de dos anys i una màxima de quinze
- B) Té una durada mínima d'un any i una màxima de cinc
- C) Té una durada mínima de tres anys i una màxima de quinze
- D) Té una durada mínima de dos anys i una màxima de cinc

23.- El guix utilitzat en construcció és:

- A) Un carbonat de calç deshidratada
- B) Un silicat de calç hidratada
- C) Un sulfat de calç hidratada
- D) Un silicat de calç hidratada

www.academiabombers.com

24.- La quantitat de càrregues que circulen per un conductor en un temps determinat es denomina:

- A) Voltatge
- B) Tensió
- C) Intensitat
- D) Camp elèctric

25.- Quin és el punt d'inflamació del gasoil?

- A) 68 °C
- B) -20 °C
- C) 100 °C
- D) 60 °C

26.- Quin tipus de palanca té el fulcre entre la força i la resistència?

- A) La palanca de primer gènere
- B) La palanca de segon gènere
- C) La palanca de tercer gènere
- D) Cap de les respostes és correcta

27.- Segons el REBT, l'Interruptor de Control de Potència (ICP) s'utilitza per a subministres en baixa tensió fins a una intensitat màxima de:

- A) 63 A
- B) 50 A
- C) 40 A
- D) 32 A

28.- Quin sentit té col·locar un malalt inconscient en posició lateral de seguretat (PLS)?

- A) Prevenir una possible lesió cervical
- B) Evitar que vomiti
- C) Aconseguir que el pacient estigui còmode
- D) Mantenir-li la via aèria permeable

29.- La comarca del Solsonès s'adscriu a la vegueria de:

- A) Alt Pirineu i Aran
- B) Lleida
- C) Catalunya Central
- D) Penedès

30.- Quina de les següents propietats és una propietat mecànica d'un material?

- A) Tenacitat
- B) Mal·leabilitat
- C) Ductilitat
- D) Fusibilitat

31.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, l'àmbit operatiu:

- A) És aquell que assumeix l'anàlisi i el suport tècnic o logístic, formant part del dispositiu d'assessorament i suport al comandament en els altres dos àmbits
- B) És aquell que assumeix el comandament en el territori en les situacions d'emergència que sorgeixen durant la guàrdia
- C) És aquell que assumeix la planificació i la gestió dels recursos humans i materials desplegats a tot el territori
- D) A l'àmbit operatiu li corresponen totes les funcions proposades

32.- El reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos (RD 919/2006) s'aplicarà a les instal·lacions de distribució de combustibles gasosos per canalització sempre que...

- A) La xarxa de distribució tingui una pressió màxima d'operació inferior a 10 bar
- B) La xarxa de distribució de gas tingui una pressió màxima de disseny igual o inferior a 5 bar
- C) La capacitat geomètrica conjunta no superi els 1.000 metres en horitzontal
- D) La xarxa de distribució de gas tingui una pressió màxima de disseny igual o inferior a 16 bar

33.- Què ens indica la classe RE(t) en un element constructiu?

- A) El temps que compleix l'estabilitat al foc i la capacitat portant
- B) El temps que es compleix l'estabilitat, la integritat i l'aïllament tèrmic
- C) El temps que es compleix l'estabilitat i l'aïllament tèrmic
- D) El temps que es compleix l'estabilitat i la integritat al pas de les flames i gasos calents

34.- És una indicació numèrica de la relació que existeix entre la mida representada i la mida real:

- A) Escala d'equivalències
- B) Escala numèrica
- C) Escala cartogràfica
- D) Escala gràfica

35.- Com anomenem al fenomen d'inestabilitat elàstica que pot donar-se en elements comprimits, llargs i esvelts?

- A) Cisallament
- B) Vinclament
- C) Flexió
- D) Tracció

36.- Col·laborar amb organismes internacionals i desenvolupar programes de cooperació internacional en l'àmbit de prevenció de riscos laborals en les administracions públiques és funció de:

- A) La Inspecció de Treball i Seguretat Social
- B) La Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball
- C) L'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball
- D) L'empresari

37.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en empreses de 31 a 49 treballadors hi haurà:

- A) Un Delegat de Prevenció, que serà escollit per i entre els Delegats de Personal
- B) Un Delegat de Prevenció i un Delegat de Personal
- C) Un Delegat de Prevenció que a la vegada serà el Delegat de Personal
- D) Un Delegat de Personal i cap Delegat de Prevenció

38.- 1 J/C equival a:

- A) 1 watt
- B) 1 amper
- C) 1 volt
- D) 1 ohm

39.- Sobre el sistema sobre el qual es projecten, trobem projeccions cilíndriques, còniques i azimuthals, principalment. Quina d'aquestes té només un punt de suport o tangència?

- A) La projecció azimuthal
- B) La projecció cilíndrica
- C) La projecció cònica
- D) Totes elles tenen un sol punt de suport

40.- Quin dels següents materials presenta un menor angle de talús natural?

- A) La grava
- B) L'argila humida
- C) L'argila seca
- D) La sorra humida

41.- Quina estratègia d'evacuació de fums utilitzarem en edificis de sostre alt?

- A) Flotabilitat dels gasos calents
- B) Ventilació horitzontal
- C) Extracció de fums
- D) Pressurització diferencial

42.- Què és realment el que es coneix comunament com a "llibre taronja"?

- A) Reglamentació de matèries perilloses en el transport
- B) Obligacions en el transport de mercaderies perilloses
- C) Recomanacions en el transport de mercaderies perilloses
- D) Guia orientativa sobre el tractament i el transport de matèries perilloses per carretera

43.- Segons l'article 90 de l'EBEP, la suspensió de funcions determina la pèrdua del lloc de treball quan excedeixi els:

- A) 3 mesos
- B) 6 mesos
- C) 12 mesos
- D) 3 anys

44.- Què són els radicals lliures?

- A) Són els productes d'una combustió incompleta
- B) Són productes intermedis altament reactius
- C) Són els productes intermitjos d'una combustió que no intervenen en la reacció
- D) Són els productes d'una combustió completa

45.- La següent reacció: $\text{MgO} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{MgCO}_3$...

- A) Es troba dins la categoria de reaccions de síntesi
- B) Forma part de les reaccions de descomposició
- C) S'engloba dins les reaccions de desplaçament
- D) Cap resposta és correcta

46.- És una carretera que uneix l'autovia C-25 amb la C-16, passant per Osona i el Berguedà:

- A) La C-65
- B) La C-62
- C) La C-53
- D) La C-28

47.- Quina de les següents afirmacions sobre l'estructura de la matèria és falsa?

- A) Mitjançant processos físics, podem obtenir la molècula d'una matèria
- B) A partir d'una molècula, mitjançant processos químics, podem obtenir l'àtom
- C) La massa d'un electró és insignificant
- D) Totes les respostes són correctes, no n'hi ha cap de falsa

48.- En el sistema de coordenades UTM, si ens referim al fus comprès entre els 180°W i els 174°W i sabem que s'enumeren començant a l'antimeridià de Greenwich cap a l'Est, podem dir que:

- A) És el primer
- B) És l'últim
- C) És el fus central (número 31)
- D) Cap resposta és correcta

49.- Com s'anomena una depressió allargada i relativament ampla, definida per la convergència de dos vessants i ha estat recorreguda per un corrent d'aigua o una glacera?

- A) Vall
- B) Carena
- C) Tàlveg
- D) Congost

50.- Segons la Llei 5/1994, de 4 de Maig, en supòsits de risc greu, de catàstrofe o calamitat pública, la ciutadania està obligada a complir les prestacions de caràcter personal que l'autoritat competent determini, les quals:

- A) No donen dret a indemnització
- B) Tenen dret a ésser indemnitzades
- C) Seran o no seran indemnitzades segons ho determini l'autoritat competent
- D) Totes les respostes són incorrectes

51.- Les infraccions prescriuen:

- A) Les molt greus en 3 anys, les greus en 2 anys i les lleus en 1 any
- B) Les molt greus en 3 anys, les greus en 2 anys i les lleus en 6 mesos
- C) Les molt greus no prescriuen, les greus en 2 anys i les lleus en 1 any
- D) Les molt greus en 2 anys, les greus en 1 any i les lleus en 6 mesos

52.- Relatiu amb la suspensió dels drets i de les llibertats, durant quin estat no es podran suspendre en cap cas els drets fonamentals?

- A) Durant l'estat d'alarma
- B) Durant l'estat d'excepció
- C) Durant l'estat de setge
- D) Durant qualsevol dels tres estats esmentats

53.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, dins de l'àmbit operatiu, l'alt comandament operatiu correspon:

- A) Al cap operatiu
- B) Al cap territorial
- C) Al sotscap territorial
- D) Al cap de sortida

54.- Quina de les següents unitats no forma part de les set unitats fonamentals o bàsiques del Sistema Internacional?

- A) La força
- B) La massa
- C) La quantitat de substància
- D) La intensitat lluminosa

55.- En un recipient hi mesclem gasolina, oli, aigua i alcohol. D'abaix a dalt, en quin ordre s'estructuraran aquestes substàncies?

- A) Aigua, oli, gasolina, alcohol
- B) Aigua, oli, alcohol, gasolina
- C) Aigua, gasolina, alcohol, oli
- D) Gasolina, aigua, alcohol, oli

56.- Què ens indica la separació entre isòbares?

- A) Si estan molt juntes, la presència d'un anticicló
- B) Si estan molt juntes, vents forts en una borrasca
- C) Si estan separades, vents forts en una borrasca
- D) Totes les respostes són incorrectes

57.- Quina collita suposa la major part de la producció agrícola catalana?

- A) Els tubercles
- B) Els farratges
- C) Els cereals
- D) La vinya

58.- Tenim dues mànegues rígides iguals. Per la mànega A hi entren 12 bars de pressió i surten 4 bars a la sortida. Per la mànega B entren 50 bars i en surten 42. Per quina mànega hi circularà més cabal?

- A) Per la A
- B) Per la B
- C) El cabal serà el mateix
- D) Cap de les opcions és correcta

59.- La pressió arterial la podem mesurar amb un esfigmomanòmetre. Quin valor haurà de registrar per considerar-se una pressió arterial diastòlica normal?

- A) Entre 70 i 90 mm Hg
- B) Entre 120 i 140 mm Hg
- C) Entre 140 i 180 mm Hg
- D) Entre 40 i 60 mm Hg

60.- Un Watt equival aproximadament a:

- A) 745 CV
- B) 735 CV
- C) 1,36 CV
- D) 0,0013 CV

61.- 10.000 mm Hg equivalen a:

- A) 760 atm
- B) 13,15 atm
- C) 10^4 Pa
- D) 19,57 atm

62.- El pi roig el trobem dins d'un rang d'alçada aproximat de:

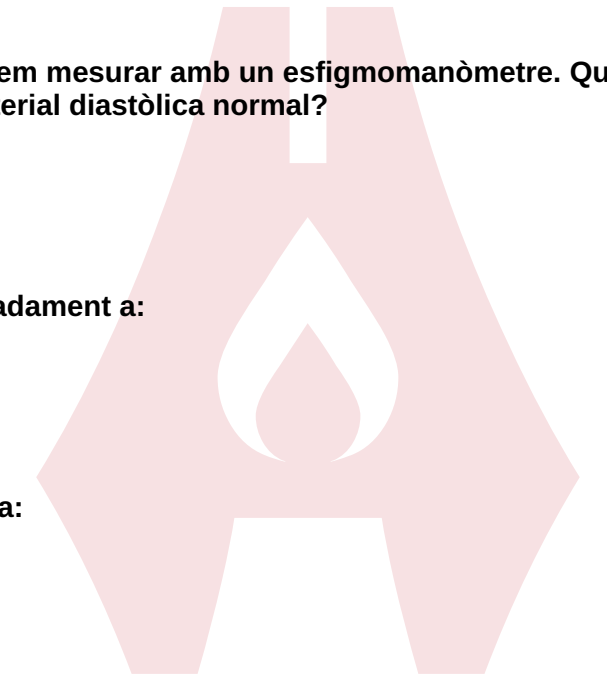
- A) 1.000 a 1.500 metres
- B) 1.800 a 2.000 metres
- C) 800 a 1.000 metres
- D) 1.300 a 1.800 metres

63.- Quin grau d'accessibilitat obtindrà un dispositiu d'una instal·lació receptora de gas quan la seva manipulació es pugui realitzar sense pany i sense disposar d'escales o mitjans mecànics especials?

- A) Grau d'accessibilitat 0
- B) Grau d'accessibilitat 1
- C) Grau d'accessibilitat 2
- D) Grau d'accessibilitat 3

64.- Quin dispositiu ens protegirà contra un accident provocat per un contacte directe amb una part activa d'una instal·lació elèctrica?

- A) Els magnetotèrmics
- B) L'interruptor general automàtic (IGA)
- C) L'interruptor diferencial (ID)
- D) Cap



ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

65.- Quant hauria de mesurar aproximadament la maneta d'un torn (màquina simple) de 50 cm de radi si volem aixecar una càrrega de 40 kg fent una força de 200 N?

- A) Un metre
- B) Cinc metres
- C) Cent metres
- D) Cap resposta és correcta

66.- Si en el sistema de coordenades UTM una zona té la lletra "E", es trobarà:

- A) A l'hemisferi Nord
- B) A l'hemisferi Sud
- C) A l'hemisferi Est
- D) La lletra d'una zona no defineix l'hemisferi al qual pertany

67.- Respecte el sistema d'injecció d'acumulador Common Rail, podem afirmar que: (senyala la incorrecta)

- A) Actualment s'està començant a incorporar
- B) S'incorpora en motors dièsel d'injecció indirecta
- C) El governament del sistema és totalment electrònic
- D) Totes les respostes són correctes, no n'hi ha cap d'incorrecta

68.- Quan parlem d'un material, la resiliència és:

- A) La capacitat d'un material d'absorbir energia quan es deforma de manera elàstica per efecte d'una força i de dissipar-la un cop la força desapareix, mesurant el seu grau de retorn a l'estat original
- B) La qualitat que tenen certs materials que presenten una forta resistència a ésser penetrats o ratllats
- C) La capacitat d'un material o element constructiu per a suportar esforços de tracció, flexió, estirament...etc, pròpia de materials que presenten una gran cohesió.
- D) La capacitat que tenen certs materials de poder ser estirats significativament sense trencar-se

69.- Quin d'aquests agents extintors és més adequat per un foc de Classe B?

- A) Halons
- B) CO₂
- C) Aigua polvoritzada
- D) Aigua a broll

70.- Quina força es requereix per donar una acceleració de 1 m/s² a una massa d'un quilogram?

- A) 1 N
- B) 9,8 N
- C) 10 N
- D) Amb les dades de l'enunciat ens és impossible de resoldre

71.- Respecte a la humitat relativa (HR), podem afirmar que:

- A) En augmentar la temperatura, la humitat relativa disminueix
- B) És la quantitat màxima d'humitat que pot contenir l'aire dividida per la quantitat d'humitat que conté l'aire en un moment en concret
- C) Es requereix més vapor d'aigua per aconseguir una elevada humitat relativa a baixes temperatures
- D) El valor del seu percentatge és independent de la pressió

72.- Quina és la funció principal de la vàlvula de descàrrega d'un motor?

- A) Limitar la pressió de l'oli en el circuit
- B) Descarregar la quantitat exacte d'oli als pistons quan correspongui
- C) Generar una pressió a la bomba d'oli proporcional a les revolucions del motor
- D) Totes les respostes són correctes

73.- Quina longitud haurà de tenir un pla inclinat per reduir a la meitat la força (sense fregament) que s'ha d'aplicar per elevar un objecte 5 metres?

- A) 10 metres
- B) 50 metres
- C) 15 metres
- D) 20 metres

74.- És la temperatura a la qual el combustible inicia l'emissió de vapors:

- A) Temperatura de vaporització
- B) Temperatura d'inflamació
- C) Temperatura d'ignició
- D) Temperatura de combustió

75.- Quin document haurà de preveure les mesures que s'hagin de prendre per evitar o minimitzar els danys en cas de vessament de les matèries de la classe 2?

- A) La carta de port
- B) El document de control
- C) El certificat de control
- D) Les instruccions escrites

76.- Tenim una instal·lació de cinc mànegues per on hi passen 1.000 l/min de cabal, amb unes pèrdues de càrrega d'un bar per mànega. Quines pèrdues totals tindriem si hi fèssim passar 3.000 litres en comptes de 1.000?

- A) 17 bar
- B) 15 bar
- C) 30 bar
- D) 45 bar

77.- El nitrogen, com a agent extintor, actua principalment per:

- A) Inhibició
- B) Sufocació
- C) Refredament
- D) Una barreja de les tres opcions proposades

78.- Quina de les següents característiques no correspon a una coberta a la catalana?

- A) Necessita obertures grans per facilitar el pas del corrent d'aire
- B) Ofereix un pendent menor al 3%, en tot cas
- C) Necessita barrera de vapor
- D) Exigeix una abundant acció de manteniment

79.- Segons el DB-SI, una acadèmia d'idiomes situada dins d'un edifici que el seu ús principal sigui "Residencial habitatge" haurà de construir un sector d'incendi diferenciat de la resta de l'edifici?

- A) Sí, en tot cas
- B) No serà obligatori
- C) Només si la seva superfície supera els 500 m²
- D) Només en casos de risc especial

80.- L'amplitud anual mitjana de la temperatura (AAMT) és un paràmetre que resulta de:

- A) La relació entre la humitat registrada en la temperatura més alta anual i la humitat en la temperatura més baixa
- B) La diferència entre la temperatura màxima i la mínima registrades en un mateix any natural
- C) La temperatura mitjana anual
- D) La diferència entre la temperatura mitjana del més més càlid i la del mes més fred

81.- Generalment, quin tant per cent de calor aconseguirà evacuar el sistema de refrigeració?

- A) Al voltant d'un 30%
- B) Sobre un 40%
- C) Prop del 50%
- D) En el millor dels casos, un 90%

82.- Quina antiguitat mínima haurà de complir un bomber amb categoria de sots-inspector per accedir a la categoria d'inspector per promoció interna?

- A) 2 anys
- B) 3 anys
- C) 5 anys
- D) El pas de l'escala executiva a la superior no es regeix per antiguitat, sino per la superació d'un curs selectiu de capacitació a l'ISPC

83.- Per a considerar una zona protegida per hidrants contra incendis, en el cas d'hidrants que no estiguin situats a la via pública, la distància entre l'emplaçament de cada hidrant i el límit exterior de l'edifici o zona protegida, mesurada perpendicularment a la façana, haurà de ser:

- A) D'entre 5 i 15 metres
- B) 5 metres
- C) 15 metres
- D) D'entre 10 i 15 metres

84.- El sistema que permet a un bomber de primera progressar a caporal s'anomena:

- A) Carrera horitzontal
- B) Carrera vertical
- C) Promoció interna horitzontal
- D) Promoció interna vertical

85.- Segons el CTE, la sobrecàrrega d'ús es considera:

- A) Una acció permanent
- B) Una acció variable
- C) Una acció accidental
- D) Una acció natural

86.- Segons l'article 32 bis de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, no es consideraran recursos preventius:

- A) Un o diversos treballadors designats de l'empresa
- B) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa
- C) Un o diversos membres designats per l'empresa juntament amb l'empresari
- D) Un o diversos membres del o dels serveis de prevenció aliats concertats per l'empresa

87.- La pols normal o seca BC actua principalment per:

- A) Refredament
- B) Trencament de la reacció en cadena
- C) Sufocació
- D) Paralització de la flama

88.- La pressió de prova de la columna seca serà de, com a mínim:

- A) 10 kg/cm²
- B) 15 kg/cm²
- C) 25 kg/cm²
- D) 3 bars

89.- Segons la Constitució Espanyola, qui dirigeix la política interior i exterior, l'Administració civil i militar i la defensa de l'Estat?

- A) El rei
- B) El Govern
- C) El Congrés
- D) El Departament d'Interior

90.- En instal·lacions de GLP amb envasos de capacitat unitària no superior a 15 kg, la capacitat total d'emmagatzematge, obtinguda com a suma de les capacitats unitàries de tots els envasos (inclosos els envasos buits) no haurà de superar els:

- A) 100 kg
- B) 200 kg
- C) 50 kg
- D) 300 kg

91.- En quin cas serà més recomanable l'ús de lloses de cimentació en la construcció?

- A) Quan vulguem transmetre les càrregues a un terreny resistent que es trobi immediatament per sota del terreny no resistent
- B) En casos de terrenys poc resistents
- C) Davant de terrenys poc resistents i heterogenis
- D) En casos de terrenys poc resistents però homogenis

92.- Quin codi de perill trobarem al panell taronja d'un vehicle que transporta peròxid orgànic inflamable?

- A) 59
- B) 539
- C) 505
- D) 50

93.- El principi d'Avogadro afirma que:

- A) El volum dels gasos que intervenen en una reacció química es troben en una relació de nombres enters senzills
- B) Volums iguals de gasos mesurats en les mateixes condicions de temperatura i de pressió, contenen el mateix nombre de molècules
- C) En tota reacció química la massa total de les substàncies que reaccionen és igual a la massa total de les que s'han obtingut
- D) A pressió constant, el volum d'una massa coneguda de gas augmenta o disminueix en funció de la seva temperatura

94.- Quina de les següents afirmacions és certa respecte a la fusta com a material estructural?

- A) Té una conductivitat tèrmica baixa
- B) El foc afecta molt a la capacitat resistent
- C) Suporta millor els esforços de compressió que els de tracció
- D) Totes són correctes

95.- Quina de les següents característiques sobre els transformadors elèctrics és falsa?

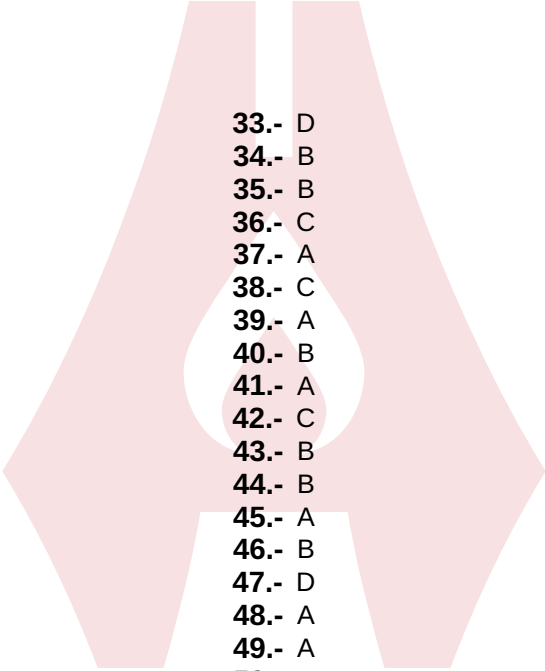
- A) La relació de transformació dels transformadors pren la següent fórmula: " $m = N1/N2$ "
- B) Permet ajustar la tensió i la intensitat del corrent altern o continu
- C) El debanat secundari s'encarrega de transformar el camp variable generat pel primari en energia elèctrica
- D) La següent relació de transformació " $n1 > n2$ " correspon a un transformador reductor de tensió

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hagis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 2 i clica sobre la icona 'ABC'.

- 
- 1.- C
2.- B
3.- A
4.- A
5.- B
6.- B
7.- B
8.- B
9.- D
10.- C
11.- B
12.- A
13.- C
14.- D
15.- D
16.- C
17.- A
18.- D
19.- C
20.- B
21.- B
22.- A
23.- C
24.- C
25.- D
26.- A
27.- A
28.- D
29.- C
30.- A
31.- B
32.- D
33.- D
34.- B
35.- B
36.- C
37.- A
38.- C
39.- A
40.- B
41.- A
42.- C
43.- B
44.- B
45.- A
46.- B
47.- D
48.- A
49.- A
50.- A
51.- B
52.- A
53.- B
54.- A
55.- B
56.- B
57.- B
58.- C
59.- A
60.- D
61.- B
62.- D
63.- B
64.- C
65.- A
66.- B
67.- A
68.- A
69.- A
70.- A
71.- A
72.- A
73.- A
74.- A
75.- D
76.- D
77.- B
78.- C
79.- C
80.- D
81.- A
82.- B
83.- A
84.- C
85.- B
86.- C
87.- B
88.- B
89.- B
90.- D
91.- C
92.- B
93.- B
94.- A
95.- B
- ACADEMIA
BOMBERS
www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Combustible: perd electrons i s'oxida.
Comburent: guanya electrons i es redueix.

2.-

Títol I: Deures i drets fonamentals
Títol II: De la corona
Títol III: De les Corts Generals
Títol IV: Del Govern i l'Administració
Títol V: Relacions entre Govern i CCGG
Títol VI: Poder Judicial
Títol VII: Economia i finances
Títol VIII: Organització territorial
Títol IX: Tribunal Constitucional
Títol X: Reforma constitucional

3.-

També són més evolutives que les cremades per àcid.

4.-

Heroïna, opiacis: pupil·les miòtiques.
Cocaïna, amfetamines: pupil·les midriàtiques.

5.-

És molt important assegurar que el pacient no està en contacte amb ningú mentre el DEA li analitza el ritme.

6.-

Podem trobar caixes de velocitats manuals o automàtiques.

7.-

Aquesta dada ens pot ser útil en un examen a l'hora de realitzar equivalències o de resoldre problemes derivats de l'experiment de Torricelli.

8.-

A Catalunya hi ha un total de 7 regions d'emergència: Centre, Girona, Lleida, Metrop.Nord, Metrop.Sud, Tarragona i Terres de l'Ebre.

9.-

Qualsevol dels tres està pensat per combatre focs d'alcohols (polars). S'anomenen escumògens anti-alcohol.

10.-

Els embalums de matèries explosives de les divisions 1.1, 1.2 i 1.3, portaran l'etiqueta 1.

11.-

Desemboca entre Blanes i Malgrat de Mar.

12.-

La unitat en el SI de la constant elàstica de la molla (k) són els N/m.

La fórmula de la llei de Hooke és:

$$F = -k \cdot \Delta x$$

13.-

L'etiqueta 2.2 inclou els gasos no inflamables i no tòxics.

14.-

L'alcalde elabora el PBEM, els plens municipals l'aproven i la CPCC l'homologa.

15.-

$$v_f = v_0 + a \cdot t \rightarrow 0 = 8 + (-10) \cdot t \rightarrow 10t = 8 \rightarrow t = 8/10 = 0,8 \text{ segons.}$$

17.-

La categoria de Caporal també forma part de l'escala tècnica.

19.-

Els recipients seran de xapa d'acer soldada.

La profunditat de l'aigua és d'uns 10 mm i la de combustible 20 mm.

20.-

En la formació de cobertes inclinades, tant els pòrtics com les encavallades són elements triangulars.

El pòrtic, a part de prescindir del cordó inferior, tampoc presenta l'estructura mallada de les encavallades.

21.-

Ho durà a terme el personal titular de la instal·lació.

22.-

Abans de finalitzar el període de quinze anys, el funcionari ha de sol·licitar el reingrés al servei actiu; si no ho fa, es declara d'ofici l'excedència voluntària per interès particular.

25.-

El de la gasolina, $< -20^{\circ}\text{C}$.

26.-

Exemples de palanca de primer gènere: balança, balancí, tenalles...

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

27.-

$230\text{ V} \times 63\text{ A} = 14.290\text{ W}$.

Per a subministres d'intensitat superior no s'utilitza l'ICP.

28.-

La PLS és la posició utilitzada en els primers auxilis en la qual s'ha de col·locar un pacient inconscient per mantenir la seva respiració i evitar danys pitjors, com broncoaspiració per vòmit o caiguda de la llengua cap enrere.

29.-

Catalunya Central: part de l'Anoia, Bages, Berguedà, Moianès, Osona i Solsonès.

30.-

Propietats tecnològiques:

- Mal·leabilitat
- Ductilitat
- Fusibilitat
- Soldabilitat

Propietats mecàniques:

- Duresa
- Tenacitat
- Elasticitat
- Resistència

31.-

Àmbit de coordinació: és aquell que assumeix la planificació i la gestió dels recursos humans i materials desplegats a tot el territori.

Àmbit de suport: és aquell que assumeix l'anàlisi i el suport tècnic o logístic, formant part del dispositiu d'assessorament i suport al comandament en els altres dos àmbits.

32.-

Article 2.1 a)

33.-

R(t): temps que es compleix l'estabilitat al foc o capacitat portant.

☒

RE(t): temps que es compleix l'estabilitat i la integritat al pas de les flames i gasos calents.

☒

REI(t): temps que es compleix l'estabilitat, la integritat i l'aïllament tèrmic.

34.-

Escala gràfica: s'expressa l'escala en forma d'un segment traçat a la llegenda i acotat amb el seu valor corresponent al territori.

Escala d'equivalències: expressa l'equivalència de forma literal (p.e: 1:500, on 500 cm a la realitat corresponen a 1 cm al mapa).

35.-

El cisallament, en canvi, apareix quan un element està sotmès a esforços tallants quan sobre ells actuen dues forces iguals i de sentit contrari en direccions paral·leles i molt properes.

36.-

Llei 31/1995, de 8 de novembre. Article 8.1, d.

37.-

Article 35.2

38.-

1 Watt = 1 J/s (Joule/segon)

1 Volt = 1 J/C (Joule/Coulomb)

39.-

l'ofereixen una simetria radial al voltant del punt central.

40.-

Argila humida: 0 a 20°

Argila seca: 10 a 20°

Sorra humida: 15 a 25°

Grava: 30 a 40°

42.-

Al llibre taronja hi trobarem els números ONU de les substàncies perilloses.

45.-

Les reaccions de síntesi, també anomenades reaccions de combinació, són aquelles reaccions químiques on els dos reactius es combinen en un producte. Normalment són exotèrmiques.

47.-

La massa atòmica només té en compte la massa dels protons i la dels neutrons.

48.-

Hi ha un total de 60 fusos, que s'enumeren de l'1 al 60, començant per l'antimeridià de Greenwich (180°) cap a l'Est. El fus comprès entre els 0° i els 6° Est, per tant, és el fus número 31.

49.-

Tàlveg: línia que uneix els punts més profunds d'una vall, que correspon a la línia natural de drenatge d'un corrent d'aigua.

Carena: línia divisòria dels dos vessants d'una muntanya o d'una serralada.

Congost: vall estreta i profunda entre muntanyes, de vores abruptes, excavada per l'aigua d'un riu.

50.-

Si les característiques d'una emergència ho exigeixen, les autoritats competents dels serveis públics de prevenció i extinció d'incendis poden requisar tot tipus de béns, i també intervenir i ocupar transitòriament els que siguin necessaris. Les persones afectades per aquestes actuacions tenen dret a ésser indemnitzades, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

51.-

Les sancions lleus, en canvi, per norma general prescriuen en 1 any.

52.-

L'article 55 del Capítol V del Títol I de la CE diu: "Els drets reconeguts en els articles 17, 18, apartats 2 i 3; articles 19, 20, apartats 1, a) i d), i 5; articles 21, 28, apartat 2, i article 37, apartat 2, podran ser suspesos quan sigui acordada la declaració de l'estat d'excepció o setge en els termes que preveu la CE".

Durant l'estat d'alarma els drets fonamentals es poden LIMITAR.

53.-

Cap operatiu: màxim comandament operatiu

Cap territorial: alt comandament operatiu

Sotscap territorial: comandament operatiu intermedi

Cap de sortida: comandament operatiu bàsic

54.-

Les 7 unitats bàsiques són: la longitud (m), la massa (kg), el temps (s), el corrent elèctric (ampers), la temperatura (K), la intensitat lluminosa (candela) i la quantitat de substància (mol).

El Newton (força) és una unitat derivada del SI: $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$.

55.-

Densitat aigua: 997 kg/m^3

Densitat oli: 950 kg/m^3 màxim

Densitat alcohol: 789 kg/m^3

Densitat gasolina: 720 kg/m^3

57.-

Lleida és la principal productora de farratges, seguida per Girona. Els farratges suposen aproximadament el 49% de la producció agrícola catalana.

58.-

En mànegues rígides, el cabal dependrà de la diferència de pressions ($12 - 4 = 50 - 42$).

59.-

En canvi, la pressió arterial sistòlica normal oscil·la entre 120 i 140 mm Hg.

Factors com l'edat o l'estrès poden modificar aquests paràmetres.

60.-

Un CV són 735 W i un Hp són 745 W.

Per tant, $1 \div 735 = 0,0013$ (CV).

61.-

$10.000 \text{ mmHg} \times (1 \text{ atm} / 760 \text{ mmHg}) = 13,15 \text{ atm}$.

63.-

El grau d'accessibilitat 0 no existeix.

Grau 1: la manipulació del dispositiu es pot realitzar sense pany i sense disposar d'escales o mitjans mecànics especials.

Grau 2: el dispositiu està protegit per un armari, porta o similar, proveït de pany amb clau normalitzada. Per a manipular-lo no es necessiten escales ni mitjans especials.

Grau 3: el dispositiu necessita d'escales o mitjans mecànics especials per a la seva manipulació, o per accedir-hi s'ha de passar per una zona privada.

64.-

L'interruptor diferencial actua per contactes directes i indirectes.

65.-

$F \times f = R \times r$

$200 \text{ N} \times f = 40 \text{ Kg} \times 10 \text{ m/s}^2 \times 0,5 \text{ m}$

$200 \times f = 400 \times 0,5$

$200 \times f = 200$

$f = 200/200 = 1 \text{ metre}$.

www.academiabombers.com

66.-

Les zones UTM s'anomenen amb les lletres des de la "C" fins la "X", excloent les lletres "I" i "O" per la seva semblança amb l'u i el zero. Si una zona té una lletra igual o posterior a la "N", la zona està a l'hemisferi nord, mentre que està al sud si la seva lletra és anterior a la "N".

67.-

És un dels sistemes més utilitzats en l'actualitat.

68.-

Duresa: qualitat que tenen certs materials que presenten una forta resistència a ésser penetrats o ratllats.

Tenacitat: capacitat d'un material o element constructiu per a suportar esforços de tracció, flexió, estirament...etc, pròpia de materials que presenten una gran cohesió.

Ductilitat: capacitat que tenen certs materials de poder ser estirats significativament sense trencar-se.

69.-

Del llistat d'opcions, l'aigua a broll és l'opció menys adequada.

70.-

$$F = m \times a$$

$$F = 1 \times 1 = 1 \text{ N.}$$

71.-

HR = (quant. humitat que té l'aire) / (quant. màxima que pot contenir) %.

72.-

La vàlvula de descàrrega és un dels elements que configuren la bomba de lubricació.

73.-

Sense pla inclinat: $F = m \cdot g$

Amb pla inclinat: $F = m \cdot g \cdot h/s$

Per tal de fer la meitat de força:

$$m \cdot g / 2 = m \cdot g \cdot h/s$$

$$1/2 = h/s$$

$$1/2 = 5/s$$

$$s = 10 \text{ metres}$$

74.-

Temperatura d'inflamació: és la temperatura mínima a la qual el combustible emet suficients vapors que, barrejats amb el comburent, s'inflamen quan s'hi acosta un focus d'ignició. Si aquest focus s'enretira, la combustió s'atura.



Temperatura d'ignició o combustió: és la temperatura a la qual la velocitat de generació de vapors per part del combustible és tal que, un cop iniciada la combustió, aquesta es manté per si mateixa sense necessitat d'un focus d'ignició.

75.-

Les instruccions escrites es duran a l'abast de la mà, a la cabina del vehicle (ADR 5.4.3.1).

76.-

Amb 1.000 litres de cabal, per cada mànega hi passen 200. Amb 3.000 litres, per cada mànega hi passaran 600.

Les pèrdues de càrrega per fregament són directament proporcionals al quadrat de la relació de cabals, i la relació de cabals és 3 ($200 \times 3 = 600$).

Llavors:

$$3^2 = 9$$

Si amb 1.000 litres perdiem 1 bar per mànega, amb 3.000...

$$1 \times 9 = 9 \text{ bar}$$

Multipliquem pel total de mànegues:

$$9 \times 5 = 45 \text{ bar en total.}$$

77.-

És un gas inert (no tòxic) però que pot provocar la mort per asfíxia donat que es produeix, a l'etapa extintora, una disminució de la concentració d'oxigen.

78.-

Tot i que en pot tenir, no necessita barrera de vapor, ja que la càmera d'aire evita la condensació per si mateixa. Les cobertes planes (com la catalana) generalment necessiten un major manteniment.

79.-

DB-SI, taula 1.1:

Tot establiment ha de constituir un sector d'incendi diferenciat de la resta de l'edifici, excepte en edificis en què el seu ús principal sigui "Residencial habitatge", els establiments la superfície construïda dels quals no excedeixi de 500 m² i el seu ús sigui Docent, Administratiu o Residencial Públic.

80.-

TMA: Temperatura mitjana anual.

RPE: Règim pluviomètric estacional.

PMA: Precipitació mitjana anual.

81.-

Generalment, el sistema de refrigeració evacua aproximadament un 30% de la calor generada durant la combustió, a través de l'escapament es perd un 35% més i només el 35% restant es converteix en treball útil.

82.-

L'accés a les categories de sots-inspector i d'inspector es fa per concurs-oposició lliure, i es poden reservar fins a un 65% de les places de cada convocatòria per a la promoció interna.

84.-

S'accedeix dins un cos sense ascendir de grup o subgrup (tant el bomber de primera com el caporal formen part del subgrup C1).

85.-

Altres accions variables: neu, accions sobre baranes i elements divisoris, vent i accions tèrmiques.

86.-

Quan la presència sigui realitzada per diferents recursos preventius hauran de col·laborar entre si.

87.-

Secundàriament per sufocació.

88.-

Columnes de fins a 30 m: 15 kg/cm².

Columnes de més de 30 m: 25 kg/cm².

89.-

Títol IV, article 97.

90.-

RD 919/2006, de 28 de juliol (art. 2.1).

91.-

És un fonament superficial. Es tracta d'una gran placa de formigó armat.

92.-

Codis de perill:

50 = matèria comburent.

59 = matèria comburent susceptible de produir una reacció espontània.

94.-

La fusta, tot i ser un material molt combustible, manté la seva resistència estructural durant força temps gràcies al fenomen de la carbonització, que impedeix la disminució de la de secció de la fusta.

95.-

El transformador no permet modificar el corrent continu, només l'altern.



www.academiabombers.com